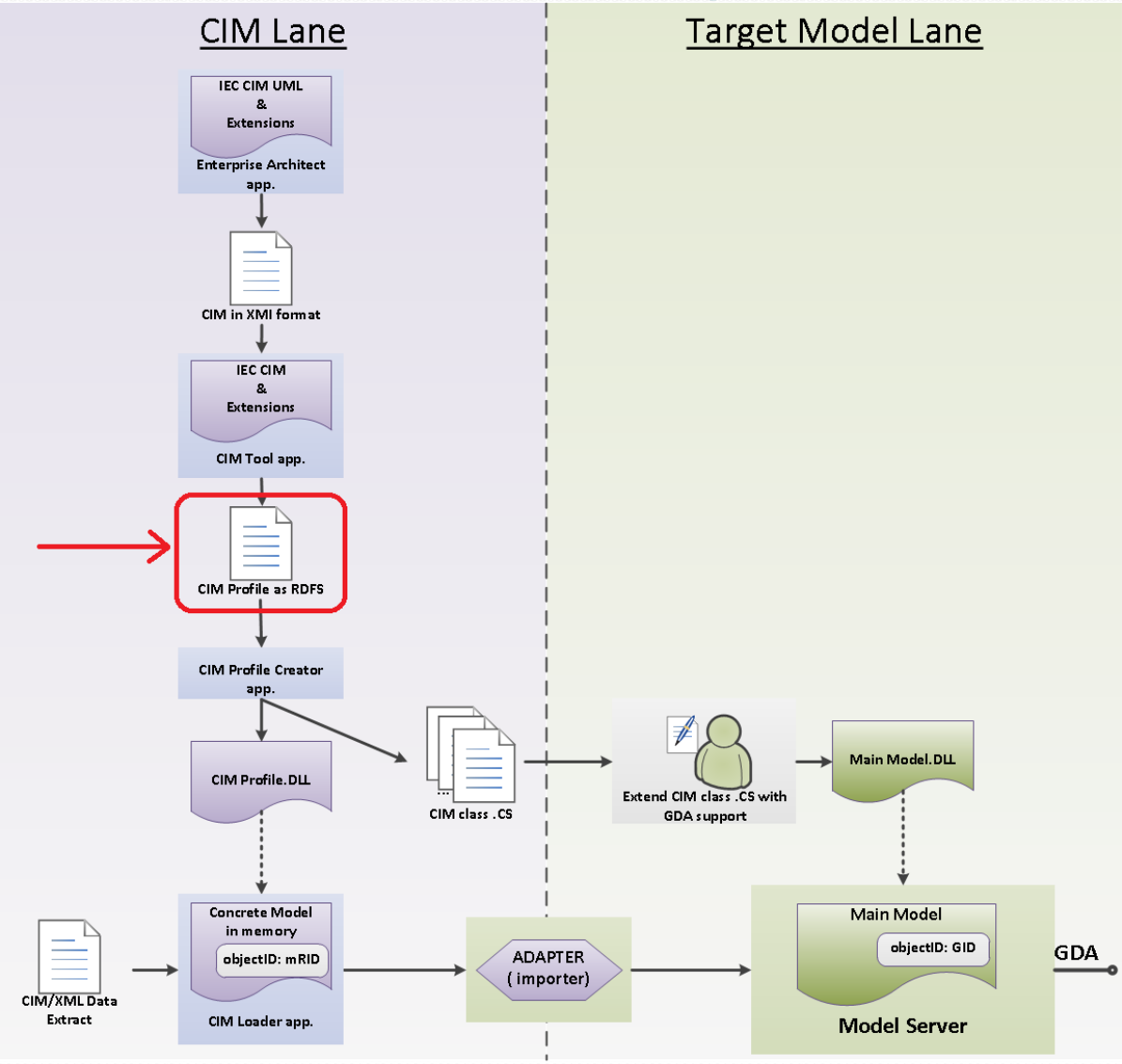
Standardi i modeliranje elektroenergetskih sistema

VEŽBA 4:

Parser CIM profila datog u RDFS formatu

Tok podataka pri inicijalizaciji modela elektroenergetske mreže



Parsiranje XML-a

- DOM (Document Object Model) parser
  - Učitava se ceo XML dokument od jednom
  - .NET - XmlDocument
  - Može nastati problem ukoliko su u pitanju veliki XML dokumenti
- SAX (Simple API for XML) parser
  - Stream parser - Čita se element po element
  - Event driven – Kada se pročita predodređeni element XML-a, pozivaju se odgovarajuće metode za obradu
  - .NET - XmlReader
  - Obrada velikih XML dokumenata ne predstavlja problem

SAX parser 1/3

- Obrada XML dokumenta
  - Čita se element po element XML dokumenta
  - Od interesa su najčešće sledeći elementi: početak tag-a, atributi definisani u tagu, vrednost(tekst) navedena u tag-u, kraj tag-a
  - U zavisnosti od tipa elementa pozivaju se određene metode za obradu.

- Primer 1: *<item type="typeValue" > text</item>*
  - *<item>* - početak tag-a
  - *type* – atribut definisan za tag *item*
  - *"typeValue"* – vrednost atributa *type*
  - *characters* – vrednost (tekst) navedena u tag-u
  - *</item>* - kraj tag-a

SAX parser 2/3

- Primer 2: *<item type="typeValue" />*
  - Empty tag
  - Sadrži samo atribute, nema vrednosti (tekst)

- Metode za obradu XML dokumenta
  - StartDocumet(...) - Poziva se pre početka parsiranja. U ovoj metodi se uglavnom rade inicijalizacije potrebnih prmenljivih.
  - StartElement(...) – Poziva se kada se pročita početak tag-a.
  - EndElement(...) – Poziva se kada se pročita kraj tag-a.
  - Characters(...) – Poziva se kada se pročita vrednost (tekst) navedena unutar tag-a
  - EndDocument() - Poziva se na kraju parsiranja. Uglavnom se oslobađaju zauzeti resursi.

SAX parser 3/3

- Prmer jednostavnog SAX paresera: pročitati zaposlene opisane u XML dokumetu i dodati ih u kolekciju svih zaposlenih

```
<?xml version="1.0"?>
    <Personnel>
        <Employee    typeOfEmployment="permanent">
            <Name>Marko</Name>
        </Employee>

        <Employee    typeOfEmployment="contract">
            <Name>Nikola</Name>
        </Employee>
    </Personnel>
```

- Algoritam
  - Čitati element po element
  - Za svaki otvoreni tag *Employee* programski kreirati objekat tipa *Employee*
  - Pročitati sve atribute dodeljene tagu *Employee* i programski ih dodeliti odgovarajućim property-ima objekta *Employee*
  - Pročitati sve podtagove taga *Employee* i njihove vrednosti (tekst) programski dodeliti odgovarajućim property-ima objekta *Employee*
  - Za svaki zatvoren tag *Employee* programski dodati *Employee* objekat u kolekciju zaposlenih
  - Implementacija u projektu *SaxParserEmployee*

RDFS SAX parser 1/2

- Koristimo ga radi programske manipulacije deifnisanog CIM profila
  - Rezultat parsiranja predstavlja objekat tipa *Profile* koji u sebi sadrži sve informacije potrebne za opis CIM profila definisanog RDFS-om
- Implementacija
  - StartDocument() – Inicijalizacija svih potrebnih promenljivih za kreiranje
  - StartElement()
    - Pre poziva metode prikupljaju se svi atributi odgovarajućeg resursa
    - Poziva se metoda i prikupljaju podaci potrebni za kreiranje objekata koji opisuju resurse
    - Ukoliko je u pitanju prazan element <itam/> ne očekujemo da cemo pročitati zatvarajući tag za ovaj element, pa se nakon *StartElement()* metode automatski poziva *EndElement()* metoda.

RDFS SAX parser 2/3

- Implementacija…
  - EndElement() – Na osnovu prkupljenih inforamacija u metodi *StartElement()* kreiraju se objekti koji opisuju RDFS resurse i dodeljuju profilu.
  - Obrada je podeljena na nekoliko celina:
    - Prvi deo obrađuje resurse definisane RDFS-om. Određen je delom koda ograničenog uslovom: **if (qName.Equals(rdfProfileElement)** || …
    - Ova celina je dalje izdeljena na obradu resursa različitog tipa:
      - Paket: if (string.Compare(ExtractSimpleNameFromResourceURI(type), "**ClassCategory**") == 0)
      - Klasa: else if (string.Compare(ExtractSimpleNameFromResourceURI(type), "**Class**") == 0)
      - Atribut: else if (string.Compare(ExtractSimpleNameFromResourceURI(type), "**Property**") == 0)
    - Ostatak metode obrađuje podatke vezane za
      - Labele: else if (qName.Equals(rdfsLabel))
      - Komntare: else if (qName.Equals(rdfsComment))
      - itd.

RDFS SAX parser 3/3

- Implementacija…
  - Characters() – Prikuplja definisane vrednosti (tekst)
  - EndDocument()-Oslobađe resurse i vrši dodatno procesiranje objekta tipa *Profile* ukoliko je potrebno

Parser CIM profila datog u RDFS formatu

- Opis pripremljenog rešenja:
  - učitati RDFS dokument (koji definiše CIM profil) u odgovarajući objektni model u memoriji;
  - odštampati sadržaj objektnog modela u tekstualni izveštaj (paketi, klase u paketu, atributi u klasi).

- Zadatak
  - U jedinoj formi dodati TextBox u kome će se ispisati:
    - Broj klasa definisanih u RDFS-u
    - Ukupan broj atributa definisanih u RDFS-u
    - Broj komentara definisanih u RDFS-u